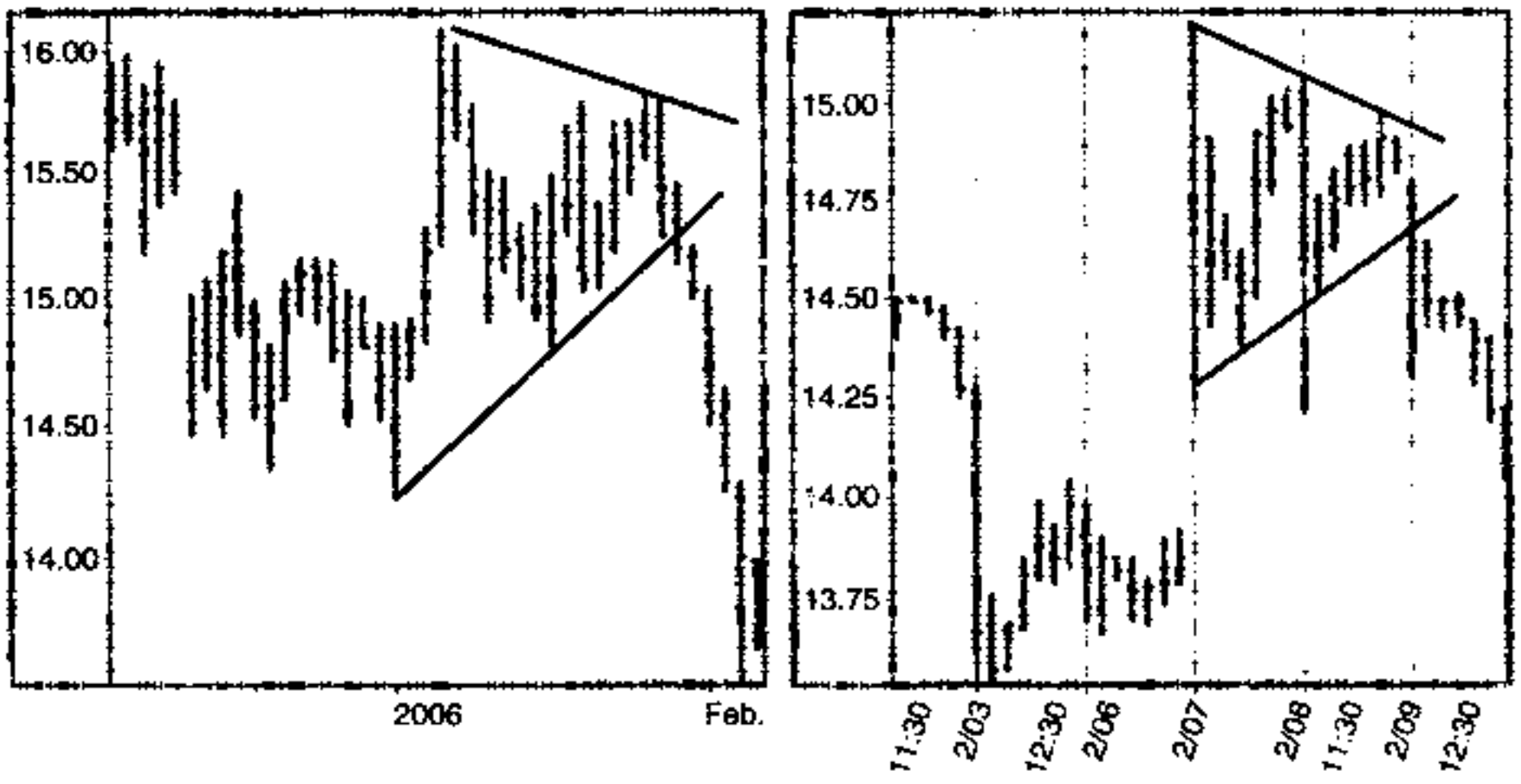
有意思的是，无论他们选择多长的时间跨度周期，这些模式虽各不相同，但在形状和特征上却非常接近。在观察以五分钟为周期的柱线图时看到的走势，也有可能会在月线图上看到。这表明产生这些模式的行为也与其他参与者所选的时间跨度周期有关。例如，五分钟柱线图上的一个走势，正是其他交易者在这个五分钟周期上的操作行为的反映。以月为操作周期的投资者，对五分钟柱线图上的走势影响甚微。同理，五分钟操作周期上的短线交易者几乎对月线图上的价格走势不会有任何影响。因此，采用不同投资时间跨度的投资者和交易者会遇到各自的走势，这些价格模式是否会互相影响权且不论，但是它们的外形非常相似。所以价格模式的形态分析是通用的，而且不依赖于投资的时间跨度选择。



a）CNET网络公司日线图（纳斯达克）　　b）CNET网络公司小时图（纳斯达克）

使用TradeStation绘制

图 2-4　同一股票不同时段的日线图和小时图

注：虽然发生在不同的时段，各形态几乎形状一样，一个是日线图，另一个是小时图。形态的发展、形状和最终的下跌都非常类似。这类形态成为各自时段内的“分形”形态。

第六，技术分析还有一个前提是：人们的情绪会受过去情绪的影响，这种影响来自情绪的反馈。如果我某天买了一只股票，价格上涨了，我很开心，还

会总愿别人去买；或者其他人看到这只股票的涨势，也跟着购买，这样就造成了价格的进一步上升。因此，市场的行为并不是孤立的。相反，它受到市场自身行为的影响。当价格涨幅大大超过了其自身价值时，情绪的过度反馈会形成“泡沫”。同理，价格突然下跌也会引起大家的恐慌。技术分析假定由于情绪的影响，市场价格会偏离均衡，但最终会回落到均值，然后再向反方向偏离均衡，由此往复循环，经常是因为投资者过度的情绪反应而形成上下震荡。

总　结

本章的重点是理解价格进势在技术分析实践中的重要作用。我们已经介绍了技术分析的基本假设和技术分析师的基本观点。在接下来的几章里，我们将逐一讨论这些假设条件。其中一些条件构成了技术分析的基础，也是我们依循的前提，包括以下内容。

- 供求双方的相互作用决定价格。
- 市场的供应和需求会受到投资人的情绪和偏见的影响，尤其是恐惧和贪婪的影响。
- 价格反映了一切信息。
- 价格形成走势。
- 走势内部包含了可辨识的模式/形态。
- 价格变化模式具备分形几何特征。

复习题

1. 请解释价格形成走势这一观点是技术分析的核心的理由。
2. 上升走势越早被发现，投资者盈利就越多。请解释投资者在未能及时发现趋势的情况下，其潜在利润是如何减少的。
3. 投资者越早发现趋势发生了变化，其交易就越有利可图。请说明为何早日发现趋势反转能影响投资者的盈利能力。
4. 牛顿的第一运动定律是惯性定律——除非受到反方向的作用力，运动中的物体将

始终保持原方向运动。如何将这个定律和技术分析的趋势规律进行类比？

5. 请解释基本趋势、次级趋势、短期趋势和日内趋势的定义。

6. 请收集从 1985 年至今道琼斯工业平均指数（DJIA）的月度收盘价。可以登录网站 http://finance.yahoo.com，使用道琼斯工业平均指数的股票代码 ^DJI 获得该数据的电子版。在图表下方选择“互动”（interaction）选项，也可以通过 http://finance.yahoo.com/echarts?s=^DJI+Interaction:#{%22range%22:%22max%22} 得到这个图。在图表上方选择 Max 按钮，得到 1985 年至今的道琼斯工业平均指数全图。接着请选择 Max 旁边的按钮（Custom Date Range），键入下面给出的日期。（你也可以用鼠标在图上移动，观察整个期间的指数。）

(a) 从 1987 年 11 月 1 日到 1990 年 8 月 1 日，市场是处于上升、下行还是横向盘整走势？请说明理由。

(b) 从 1999 年 5 月 1 日到 2001 年 8 月 1 日，市场是处于上升、下行还是横向盘整走势？请说明理由。

(c) 从 2003 年 2 月 1 日到 2007 年 9 月 1 日，市场是处于上升、下行还是横向盘整走势？请说明理由。

(d) 从 2007 年 9 月 1 日到 2009 年 3 月 1 日，市场是处于上升、下行还是横向盘整走势？请说明理由。

(e) 从 2008 年 8 月 1 日到 2011 年 4 月 1 日，市场是处于上升、下行还是横向盘整走势？请说明理由。

(f) 请比较你所绘制的五幅图，它们的相似点和不同点有哪些？你从中得出了怎样的市场过往走势？

第3章

技术分析的历史

本章目标

- 了解金融市场和证券市场的历史；
- 了解道氏创设的市场指数；
- 了解20世纪技术分析在美国的发展；
- 了解学术理论和基本的股市分析对技术分析发展与应用的影响；
- 了解数据可得性和计算能力对技术分析发展的影响。

早期的金融市场和交易所

虽然人们认为技术分析是一种古老的分析市场和价格的方法，但是关于技术分析的历史文献很少。至今我们没有发现过往曾经使用技术分析的任何书面记载，但是可以想象，在很久远的时代，人们曾经在自由交易的市场上使用过某种形式的技术分析。

市场以某种形式存在了数千年。例如，我们知道钞票和支票早在公元前2000年的古巴比伦就已在交易商和银行家之间使用了（Braudel，1981）。早在公元2世纪的罗马港口奥斯蒂亚，货币、商品和商船运输参股权等就已经在交易了（Braudel，1982）。中世纪时期，自1160年起，小麦、大豆、燕麦和大麦的价格在英格兰的安茹就已有记录（Farmer，1956）。早在1203年，图卢兹就有大型的谷物市场出现（Braudel，1982）。根据现有的公开记录，早在12世纪，在各大城镇就有了市场，且每个市场之间已经形成了套利交易网络（Braudel，1982）。

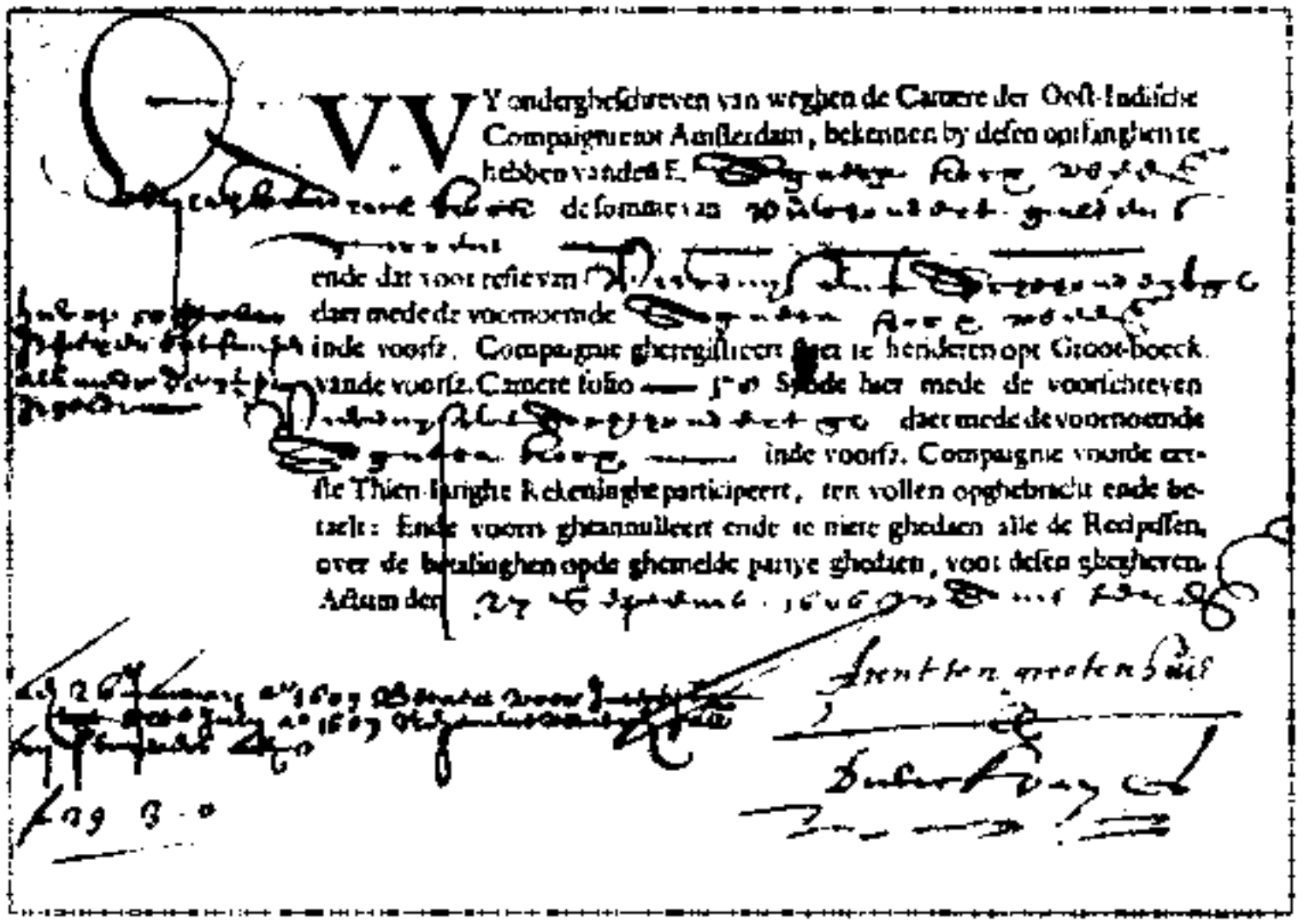
后来，市场上出现了更复杂的可协商金融产品，比如出现了城债证券（state loan stock），再在市场上交易，之后才出现了交易所。最早的交易所出现在14世纪，大部分位于濒临地中海的港口城市，比如比萨、威尼斯、佛罗伦萨、热那亚、瓦伦西亚和巴塞罗那等。事实上，第一个作为交易所的建筑——龙哈堂，是1393年在巴塞罗那修建的（Carriere，1973）。在龙哈堂，“——

[可以看到] 一大群经纪人在廊柱间来来往往，那些站在奥莱拉走廊里的一小群人，就是靠耳朵维生的经纪人，他们的本职工作就是探听消息、打报告，为利益群体跑腿和联络”（Carriere，1973）。

维罗纳的雕像群证实，在古代已经出现了清算市场或远期现货市场。据史料记载，1428 年，一位名叫巴托洛莫·德·博斯科的法学家反对在热那亚进行洛卡远期合约销售（Braudel，1981）。早在 15 世纪，德国矿产行业的 Kuxen 股票在德国莱比锡商品博览会（Maschke）就有报价，在加入汉萨同盟的城镇中也出现了股票交易（Sprandel，1971）。1522 年，法国出现了一种被称为雷内斯酒店的市政股票（Schnapper，1957）。

我们能否假定在这些发展较成熟的交易市场上，交易者会尝试记录价格，并试图从这些记录中找出能够获利的各种方法呢？这是有可能的。即使没有将价格记录下来，交易者也可以记住过去的价格，凭借记忆对未来的价格波动做出预测，这必然也需要使用某种技术分析。

到了 1585 年，在阿姆斯特丹的街上或咖啡馆交易的商品中，有 339 项是公开报价的（Boxer，1965）。而在那里，商品早在 1530 年便开始交易了（Stringham，2003）。世界上最大的早期交易所是荷兰阿姆斯特丹交易所，其在荷兰语中被称为 The Beurs 或 Bourse，创立于 1608 年。该交易所大楼于 1611 年建造，是仿照 1531 年比利时安特卫普交易所（Antwerp Bourse）的式样建造的（Munro，2005）。这个交易所后来以 1621 年出现的郁金香球茎狂热（Tulip Bulb Mania）而声名远播。直到 1722 年，阿姆斯特丹交易所为 4500 多名交易者提供了每日中午到下午 2 点钟这一时段的交易场地（Ricard，1722）。做市商、经纪人和公众在该市场上进行交易和做空投机，产品包括远期合约、商品、货币、企业股份、海商保险以及其他金融产品，比如票据、债券、贷款和股票等。他们在市场上买卖谷物、鲱鱼、香料、鲸油，当然还有郁金香（Kellenbenz，1957，1996）。交易的主要股票是荷兰东印度公司（见图 3-1，这是世界上历史最悠久的股票之一），这些商品的交易价格似乎也有详细的记录和分析。


VVY ondergheschreven van wegben de Camere der Oost-Indische Compaignie tot Amsterdam, bekennen by desen ontfanghen te hebben van den E. de somme van ende dat voor reste van daer mede de voornoemde inde voors. Compaignie gheregistreert staet te houden opt Groot-boeck vande voors. Camere folio — ste Sijde daer mede de voorschreven daer mede de voornoemde inde voors. Compaignie voorde eerste Thien-langhe Rekeninghe participeert, ten vollen opgebracht ende betaelt: Ende voorts ghannulleert ende te niete gheaen alle de Recipissen, over de betalinghen opde ghemelde partye gheaen, voor desen ghesheven. Actum den

Leg 3 - 0

图 3-1 最古老的股票证书（1606）——荷兰东印度公司

注：股票证书：第 6 号，股票定金；阿姆斯特丹，1606 年 9 月 27 日发行。手写体签名：阿兰特·滕·格罗滕惠斯（Arent ten Grotenhuys），迪尔克·凡·欧斯（Dirck van Os），公司创始人，1602 年起担任荷兰商会董事（私人收藏）。

资料来源：www. oldest-share. com.

18 世纪，随着荷兰帝国逐渐衰落，伦敦和巴黎的交易所在交易量和交易品种方面逐渐超越了阿姆斯特丹交易所。在世界其他国家和地区，尤其是日本，只用现金交易的大米和白银的大宗商品市场逐渐发展起来了，这些市场多数位于主要海滨城市的港口。正是在这些市场中，我们第一次知道了一位富甲天下的交易商运用技术分析和交易纪律发家致富的真实故事。

此人名叫本间宗久（Sokyu Honna），1716 年出生于日本上川河口的酒田港出羽地区，本名加藤吉作，幼时被本间家族收养，改名本间宗久。酒田位于海滨，是重要的大米集散中心。本间靠经营大米致富，在大阪、京都和东京都非常有名。后来本间宗久被册封为武士（对于一个技术分析交易商来说也算不错了），87 岁在东京去世。

本间宗久的方法被誉为“酒田准则”。这些规则包括通过分析每日的价格数据来预测次日价格，利用前三天的价格数据来预测第四天价格，以及变动率分析等方法（Shimuzu，1986），但是这类信息都不是记录在图表上的。因为技术分析图表后来才在日本出现。人们更多是把本间宗久的方法视为“交易的法则”，而不是“技术分析准则”，因为本间宗久的方法基本上都与如何控制损失以及如何退出市场有关。尽管如此，他的方法仍是建立在价格分析基础上的，具有很高的技术分析含量。更重要的是，他的方法被记录并流传了下来。

由于日本是世界上第一个被发现有技术分析规则的文字记录的国家，因此许多历史学家认为技术分析起源于日本的大米市场。但是，要说技术分析没有在中世纪欧洲那些更繁华、更早期的交易所里被使用过，似乎也不够有说服力。实际上，即便在日本，人们也认为价格图表是1870年由一位“英国人”率先引入到日本的白银市场的（Shimuzu，1986）。所以可以肯定的是，尽管现存的历史记录很有限，但是可以推断出，技术分析是分析交易市场和价格的一种古老的手段。

现代技术分析

虽然某种形式的技术分析似乎可以追溯到几个世纪之前，但是查尔斯·H.道（1851—1902）是近代首位重新引入和评价技术分析的人。他被称作“现代技术分析之父”。道氏引入了股票指数来评估股票市场的业绩表现，并推断经济的未来前景，使得股票市场参与者的技能水平得到了极大的提升。

道氏一生从事新闻记者工作，擅长撰写金融新闻。1879年，他为罗德岛的《普罗威登斯报》（*Providence Journal*）工作，以一篇矿业报道开始了自己的新闻生涯。1880年，道氏搬到了纽约，继续从事矿业报道。1882年，道氏与爱德华·琼斯和查尔斯·博格斯特莱瑟（Charles Bergstresser）一起，共同创办了道琼斯公司（Dow，Jones & Company），办公室就在一家卖苏打的店铺后面，而这家店

铺旁边就是纽约证券交易所（New York Stock Exchange，NYSE）。该公司主要通过邮差向华尔街附近的客户发送手写的新闻报道。

1884 年 7 月 3 日，道氏在公司的《客户午后新闻简报》（*Customer's Afternoon Newsletter*）上发布了他的第一期股票指数。道氏只是加总所有股票价格再除以股票总数量，计算了一个股价加权平均指数。这个指数总共包含 11 种股票——9 只铁路股票和 2 只工业股票。

表 3-1 《客户午后新闻简报》（《华尔街日报》前身）

1884 年 7 月 3 日
“有代表性”的股票
芝加哥和西北铁路公司
芝加哥、密尔沃基和圣保罗铁路公司
特拉华、拉科万和西部铁路公司
湖岸铁路公司
刘易斯维尔和纳什维尔铁路公司
密苏里太平洋铁路公司
纽约中央铁路公司
北太平洋铁路公司（优先股）
太平洋邮轮公司
联合太平洋铁路公司
西联电报公司

表 3-1 是道氏发布第一期指数时包含的上市公司名单。虽然按照现在的标准看，这是一个奇怪的组合，但是这非常符合 19 世纪 80 年代美国铁路公司在经济中占据的重要地位。这个股票指数恰恰体现了这一点。1885 年 2 月，道氏开始每天编制和发布交易活跃、资本化程度较高的股票的指数。此时，道氏指数包含了 12 只铁路股股票和 2 只工业股票。1886 年 1 月，道氏用 12 只股票指数（包含 10 只铁路股票和两只工业股票）取代了那个 14 只股票的指数。1886 年 5 月，道氏发现在美国经济中，新兴工业部门所起的作用越来越大，因此修正了指数，使其覆盖了全部美国工业股票。第一版道琼斯工业平均指数（DJIA）于 1896 年 5 月 26 日发表在《华尔街日报》上，其中包含了 12 只股票，如表 3-2 所示。尽管这些公司以不同方式幸存了下来，但只有通用电气（General Electric）

表 3-2 《华尔街日报》

1896 年 5 月 26 日
道琼斯工业平均指数原始成分股
美国棉花油公司
美国糖业公司
美国烟草公司
芝加哥煤气灯和焦炭公司
燕馏和养牛公司
通用电气公司
拉克里德燃气公司
全国铅业公司
北美公司
田纳西煤钢和铁路公司
美国皮革公司（优先股）
美国橡胶公司

仍然是道琼斯工业平均指数（DJIA）的成分股。[一]

道氏首次发布的铁路股票指数后来更名为铁路平均指数（Railroad Average）。1970年1月2日，道氏运输业平均指数（Dow Transportation Average）问世，该指数也包括航空和卡车公司等非铁路股票。如今，在运输业平均指数的20只股票中，只有4只是铁路股票，分别是CSX运输公司、堪萨斯南方铁路公司、诺福克南方铁路公司和联合太平洋公司。实际上，道琼斯运输业平均指数反映了行业的变迁，现在包含2家船运公司、5家航空公司、3家卡车运输公司、2家租赁公司以及4家空运和货运公司。

1916年，也就是道氏去世14年后，道琼斯工业平均指数（DJIA）成分股增加到了20只。1928年，道琼斯工业平均指数继续扩充到30只股票。虽然该指数不断更新，以反映各只股票的权重、交易市场的状况、市场资本化和实业结构的变化情况，但是该指数直到今天，只包含30只股票。

道氏创办这些指数的初衷是将其作为经济预测指标，但是这些研究耗尽了他的一生，他的理论也被称为"道氏理论"（详见第6章）。道氏理论是现代技术分析的基石。道氏提出的准则，虽然在当今的金融市场中表现方式不同，但依然有效。

道氏对技术分析领域的贡献远不只创设了这些指数。道琼斯公司（The Dow Jones Company）是美国第一个公开发布证券价格的公司。之前也存在供私人订阅的披露股票价格的市场简讯，但是这些信息只服务于付费订阅客户。价格信息的持续发布为技术分析提供了素材。官方新闻和信息和投机者操纵造成的价格大幅波动，激发了人们对价格波动的研究兴趣。通过观察价格，投资者和交易者希望可以了解到谁在买入、谁在卖出，以及未来的价格走势会如何发展。**技术分析是让不了解市场情况的人获得信息的一个途径。**

通过记录价格、计算平均指数，分析师开始察觉价格通常以特定的形态重复出现。分析师还注意到市场的运转机制很复杂，它会受到人们的影响。他们

[一] 2048年通用电气也被剔除出道琼斯工业平均指数。——译者注

的投资观点、时间跨度选择、掌握的信息和自身情感等因素也会对市场产生影响。市场均线的形态，尤其是曲线或双重顶、双重底等概念，最先由道氏提出，后来其追随者威廉·彼得·汉密尔顿、奈尔森（S. A. Nelson）和罗伯特·雷亚（Robert Rhea）在20世纪20年代做了进一步阐述。1931年，理查德D. 维考夫（Richard D. Wyckoff）成功开设了交易和投资方面的函授课程。早在20世纪20年代，维考夫就出版了一份技术分析简报，订阅用户超过了20万人。

20世纪二三十年代，金融界的先驱们创建了包括腾落线（A/D线）在内的一系列经典指标。1944年，伦纳德P. 艾尔斯（Colonel Leonard P. Ayres）上校开发了一种早期评估商业信心的方法，被人们认为是A/D线的原型。艾尔斯上校拥有一家名为标准统计（Standard Statistics）的公司。1941年，标准统计公司与亨利·普尔（Henry Poor）的公司合并，这个新公司就是后来的标准普尔公司（Standard & Poor's）。

《福布斯》杂志和《纽约时报》的金融编辑理查德W. 沙巴克（Richard W. Schabacker）也发现了个股的价格形态，并观察到了各种有价证券之间存在的共同特征。他是史上第一个用“三角形”（triangle）、“三角旗形”（pennant）和“头肩形”（head-and-shoulders）等词汇描述价格形态的人。有关价格形态，我们将在下文有关章节展开讨论。沙巴克著有《股市理论与实践》（*Stock Market Theory and Practice*，1930）、《技术分析与股市盈利预测》（*Technical Analysis and Market Profits*，1932）[㊀]以及《股市盈利预测》（*Stock Market Profits*，1934）。

一直依赖价格波动进行投机买卖的大宗商品市场，也发展出了一些有用的技术分析理论。那是一个市场中存在各种投机、内幕交易和操纵活动，却缺乏监管的时代。处于信息链之外的人往往处于不利位置。采用价格波动作为预测工具，使技术分析得以脱颖而出。

20世纪30年代末以及40年代的大部分时间里，有关股票市场分析的著作

㊀ 此书中文版已由机械工业出版社出版。

还不多。考虑到当时的商业和经济环境，在这一方面的文献空白并不令人惊奇。在《1933年证券法》（Securities Act of 1933）和《1934年证券交易法》（Securities Exchange Act of 1934）颁布之后，格雷厄姆（Graham）和多德（Dodd）出版了一部股票分析著作。在《证券分析》（*Security Analysis*，1951）一书中，格雷厄姆和多德提出了投资分析的基本面研究方法，这种方法主要关注经济形势和公司价值。虽然这本书为基本面分析奠定了发展基础，但是读者仔细研读就会发现，格雷厄姆和多德不认为单靠基本面分析本身就可以确定证券价格。请看从《证券分析》一书中节选的下列文字：

> 我们所说的分析因素，对市场价格的影响是片面和间接的。之所以说是片面的，是因为那些分析因素常和纯粹的投机因素共同起作用，而投机因素对于价格的影响往往和分析因素的影响作用相反。之所以说间接，是因为分析因素是通过人们的情绪和决策过程这一媒介起作用的。也就是说，市场不是一台称重机器，不能通过精准和没有人为影响的机制，显示并记录与每个东西的品质相符的价值。相反，我们倒可以说，市场是一架容纳无限个体选择的投票机器，它产生的结果既反映了人们的理想，也反映了人们的情绪

1948年，罗伯特·爱德华兹（Robert Edwards）和约翰·迈吉（John Magee）（见图3-2）出版了《股市趋势技术分析》（*Technical Analysis of Stock Trends*）第1版。爱德华兹和迈吉展示了数百只股票所表现出的技术形态。他们给出的解释至今仍被广泛采纳，众多的技术分析师将该书奉为“技术分析的《圣经》”。2013年，这本书发行了第10版。

起初，价格信息先被记录下来，再手工绘制在图表上。即便到了今天，点数图的忠实粉丝仍在手工绘制图形，很多专家和交易者认为，这样做可以让他们更真切地“感受”手中交易的股票。专业制图机构会为那些无暇自行坚持数据精确度并绘图的人，提供手工绘制的图册。



爱德华兹



迈吉

图 3-2 爱德华兹和迈吉

资料来源：W. H. C. 巴塞迪（W. H. C. Bassett），旧金山金门大学金融和经济学兼职教授，《投资系列》（*Investment Series*）编辑约翰·迈吉：爱德华兹和迈吉合著的《股市趋势技术分析》第 10 版

…技术分析师对于复杂的数学工具日益精通、游刃有余，他们就不会满足于研究前辈们留下的图形形态，而会尝试用更高级的数学方法描述价格动态。20 世纪 50 年代最声名显赫的技术分析师是约瑟夫·格兰维尔（Joseph Granville），他曾就职于 E. F. 赫顿公司（E. F. Hutton），并于 1959 年在《巴伦周刊》（*Barron's*）上发表了一篇关于“巴伦信心指数”（Barron's Confidence Index）的短文。之后，格兰维尔又完成了两本著作，其中涉及了能量潮（on-balance volume，OBV）、200 日移动平均线，以及其他至今受技术分析师青睐的工具。与他同时代的伟大分析师还包括肯尼斯·沃德（Kenneth Ward）、爱德蒙·塔贝尔（Edmund Tabell）、科波克（E. S. C. Coppock）、沃登（D. G. Worden）、加菲尔德·德鲁（Garfield Drew）和乔治·林赛（George Lindsay）。

20 世纪 60 年代初，变动率（rate of change，ROC）的概念，即动量指标（momentum）已经成了技术分析师的常用工具。20 世纪 70 年代末，计算机技术的发展使得图形的绘制更加精准、快捷。此外，比例、震荡指标和其他枯燥烦琐的

计算，都可以在电脑上完成并验证。从此，计算机彻底改变了技术分析的面貌。

20世纪70年代的一个最流行的技术工具是相对强弱指数（relative strength index，RSI），它由小威尔斯·怀尔德（J. Welles Wilder，Jr.）提出（见图3-3）。作为最有创新能力的技术分析师，怀尔德还提出了有方向运动（directional movement）、抛物线系统（parabolic system）、平均真实波动范围（average true range）等概念，在当今技术分析中仍然受到重视。另一位分析师和大宗商品交易员理查德·唐奇安（Richard Donchian），提出用10日和20日移动平均线的交叉作为买入或卖出的信号，还提出了“4周法则”（four-week rule），即当价格突破或跌破4周高点或低点时，价格曲线将开始新的趋势。马丁·兹威格（Martin Zweig）在期货市场上检验了看跌-看涨比率（put-call ratio）的使用方法。此外，分析师弗雷德·希驰勒（Fred Hitschler）和杰拉尔德·阿佩尔（Gerald Appel）还提出了许多概念，包括移动平均包络线（moving-average envelopes）、移动平均交叉点（moving average crossover）、指数平滑异同移动平均线（MACD）等。在本书后面各章节中，我们在谈到具体方法时，还会介绍更多分析师的成果。



图3-3　小威尔斯·怀尔德

资料来源：J. Welles Wilder，Jr.

正当复杂数学工具的使用和计算机技术推动技术分析向前发展之时，学术界对技术分析发起了质疑。学术界认为，对价格不可能进行分析，因为价格是随机分布的，过往情况不能用来预测未来的价格。同时，有效市场假说的支持者们坚持认为市场是有效的，因此新闻、信息等会立即在市场上得到合理反映。由于没有哪种价格研究方法可以预测出此类消息，因此技术分析就是一种无效研究。在这种情况下，职业基金管理人逐渐关闭了技术分析部门，其中大部分基金经理接受过反对技术分析的大学的商学院教育或培训，而技术分析也开始因此而日渐式微。

尽管学术界贬低技术分析的应用，但是技术分析师可以接触到功能更强大的计算机和越来越全面的数据。第二次世界大战后，计算机技术快速发展，人们可

以获得大量高质量数据，这可以让分析师优化自己的交易策略。根据过去的价格数据，经过大量计算，可以确定哪种策略能够带来更多利润。在假定未来的市场行为和现在类似的前提下，这些经过优化的结果可以用来制定未来的交易策略。

具有讽刺意味的是，虽然计算机时代的到来为研究技术分析提供了越来越多新的技术工具，但一种古老的技术工具也同时被引进了美国。正如上文所述，尽管日本蜡烛图的历史可以追溯到 18 世纪中期，但是此前西方金融市场一直没能接触到日本的文献和金融分析工具。史蒂夫·尼森（Steve Nison）在 20 世纪 80 年代末将蜡烛图引进美国。从那以后，其他图形工具，包括卡吉图（Kagi）、卡赛图（Kase）、砖形图（Renko）和一目均衡图（Ichimoku Kinko）也被引进了美国。

技术分析的新发展

人们对于技术分析的热情又重新被激发起来了。有效市场假说的缺陷很明显，股票价格变化显示出了非随机特征。这一新发现让人们开始怀疑之前对技术分析的反驳和疑虑是否站得住脚，学术界也逐步开始对技术理论和指标进行认真的研究。行为金融学作为一个新的研究领域，主要关注市场参与者的心理状态。这一学科的发展表明，投资者未必能一直做出理性行为。而有效市场假说（EMH）则坚持认为投资者是理性的。学者们找到了可以预测的投资人行为案例，并开始解释技术分析师近百年来观察到的价格形态出现的原因。研究甚至深入到研究大脑的生理和运转过程，这门学科称作“神经金融学”（Neurofinance），研究的是记忆和决策过程的生理特征。例如，通过交易员试验，人们发现了在交易员情绪控制和市场波动性之间存在负相关性，而在交易员的情绪和经验之间存在正相关性，这表明情绪管理对于交易员很重要（Fenton-O'Creevy，2012）。

2000～2002 年和 2007～2009 年的股票跌市中，在导致下跌的破坏性的信息被公开之前，很多股票已经发生了大幅下跌。在此之前更早一段时期，安然、世通、泰科、南方保健、奎斯特公司和其他一些公司，都传出了投资者持有其

大量股票，因受到管理层欺骗而遭受严重损失的消息。虽然不一定源于过去的操纵方式，但知情人士还是占了消息不灵通人士的便宜。再后来，为了不引发市场恐慌，他们向公众刻意隐瞒了抵押贷款违约事件的严重性，然而股市未能躲开这场危机造成的严重冲击。例如，道琼斯工业平均指数（DJIA）成分股之一的花旗集团（Citigroup），股价从57美元跌至不足1美元。而一直以来是美国机构投资者宠儿的美国国际集团（American International Group，Inc.，AIG），同期股价从1400美元以上跌至8美元。

图3-4显示了泰科（Tyco）股票的月线图。如果技术分析得到了正确使用，就能够保护投资者免受巨大损失，因为技术分析会发现股价的波动可能和管理层向基本面分析师透露的信息不一致。2002年1月9日，保诚证券的一位分析师调低了泰科股票评级，从建议购买改为建议持有（《纽约时报》），这是华尔

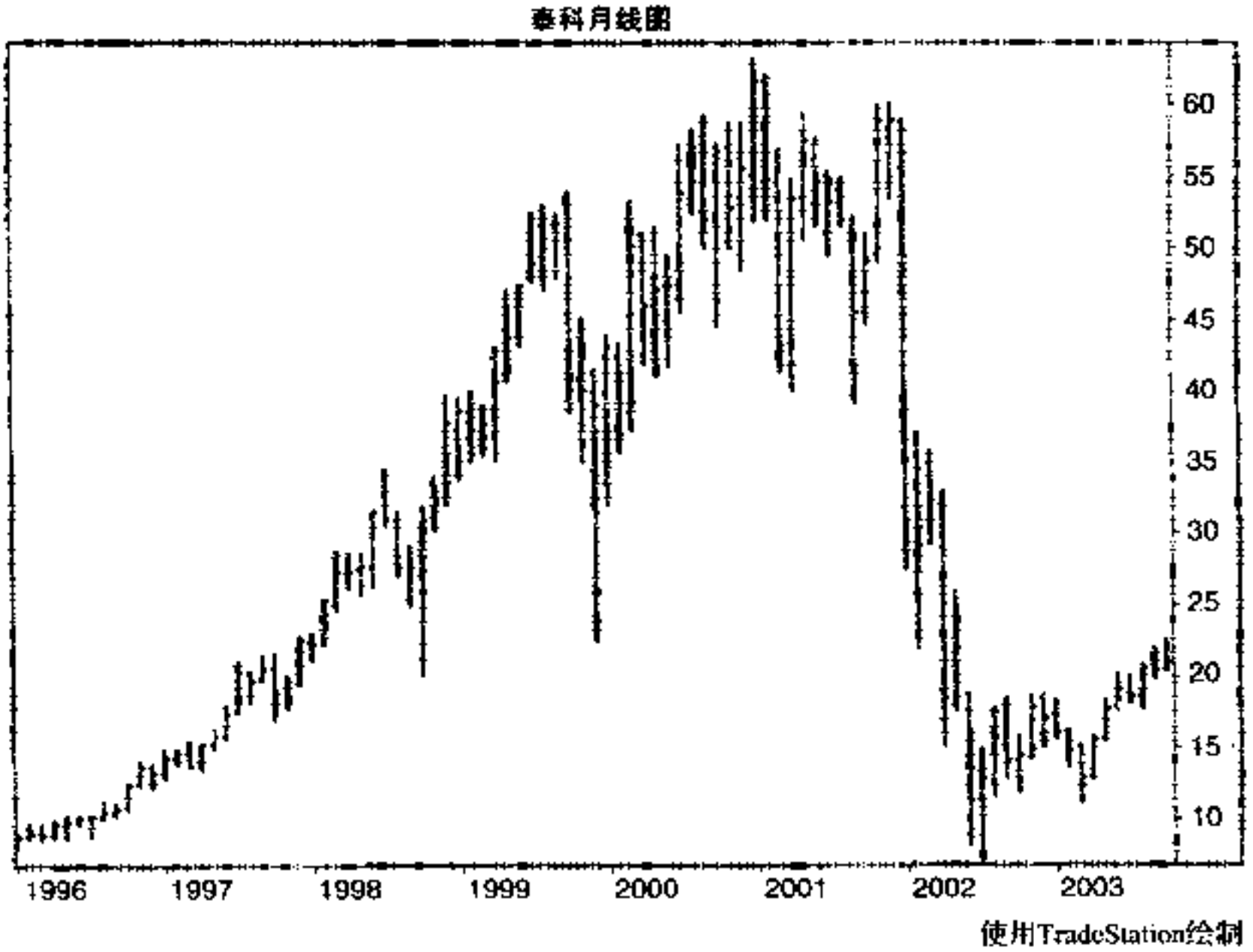


图3-4 内部人欺诈案例（1996～2003年）

街知名分析师团队中首个做出这样的评价的分析师。图 3-4 显示了泰科股票一路下跌的情况，而当时的基本面分析师还在建议投资者购买这只股票，公司的内部知情人士包括首席财务官声称："你对公司的财务状况越了解，你就越会感到放心"（Maremont，2002 年，2 月 14 日）。

此外，佣金的不断下降和通信速度的提高，使得技术分析对那些有时间做细致研究的人变得格外重要。技术分析师开发了无须人工干预投资组合的交易规则。股票平均指数期货、外汇市场和其他市场已经扩大，而且变得更有效率，竞争变得极其激烈。股票市场交易几乎是即时完成的。由于市场电脑化程度提高，中介造成的交易延迟和成本也大大降低了。

尽管对冲基金和其他类型的投资合伙形式在 20 世纪 50 年代已经出现了，但是市场大幅下跌和专业人士管理的公募基金、养老基金投资组合的差劲业绩表现，导致很多人抛弃这些机构，建立他们自己的对冲基金和投资顾问机构。资金从大机构流向很多专业化的小机构，这些小机构可以自由地探索和试验各种投资交易方法，这为技术分析师提供了机会。不少这类新投资组合的管理人本身就是熟练的技术分析师，他们雇用其他技术分析师来协助做出股票和期货投资决定。他们也雇用数学博士和计算机工程博士，用计算机筛选股票，并设计交易和投资系统。这些新加入研究部门的人被称作"量化分析师"，因为他们把量化研究扩展到了交易市场。有很多量化分析工作是关于基本相关性和信号的，但他们中很多人都要研究价格，或者本来就是技术分析师。这类活动促进了技术分析的发展，因为他们没有受到学术教条的束缚。最后一点是，从 2002 年开始，市场的大幅上涨和下跌打击了基本面分析。因为基本面研究者不知道如何选择市场时机。从基本面上看，一只股票不管多么有吸引力，在大幅下跌的市场里，照样会表现不佳。通过技术分析，人们则可以将损失降到最低程度，因而在这种大幅下跌的市道里，技术分析作为一种降低损失的有用和可依靠的工具，重新回到了人们身边。

计算机功能如此复杂、成熟，几乎可以进行任何一种技术分析的计算和检验。市场的参与者知道，尽管他们一直在怀疑，但确实根本不存在致富的神奇

公式。究其根本原因，就在于人们总是在一个不完美且情绪波动的市场上进行交易和投资，这决定了价格。由于技术分析只处理价格和其他随机发生的交易信息，因此技术分析几乎演变成为研究那些更难以捉摸的无形消息的一种技能，主要着重于交易心理学和交易行为的研究。现代计算机技术已经证明，价格不一定就是随机的，但也不能被准确预测。当然，理由就是人们的买卖行为不仅取决于他们的理性预期，而且也取决于情绪，尤其是受到恐惧、贪婪、天生受环境影响的偏见、过度自信、认知和成见等因素的影响。情绪已经成为技术分析研究中的一个主要因素。

今天的技术分析可以涵盖多个时间跨度区间：长期投资、短期波动、日内交易和高频交易等。在这些时间区间里使用的指标和方法，常常具有各自不同的特征。除了时间区间之外，还有不同的投资或交易工具存在。例如，大宗商品交易市场有自己的技术分析信息和特性，而外汇市场和金融工具的分类也呈现出了多样化，如债券、票据、等等。技术分析的对象非常复杂，由于不可能了解到所有机会的信息，因此每个人必须选择一定的时间跨度周期、方法和最适合自己的性格、能力、知识和时间安排的金融工具。虽然我们在本书中讨论的技术分析基本原则同样适用于其他各类市场，但是投资者必须了解、研究和体验他们想要获利的那些具体的市场。

> 当你进入股市（或其他任何类型的市场）时，你就进入到了一个充满竞争的战场，你的估计和观点将与这个时代、这个行业中最敏锐、最有经验的人遭遇和较量。这是一个有着很多不同细分行业的高度专业化领域，每一个子领域都会有人（男女皆有）在仔细研究，他们所做的判断将决定他们能否得以生存。因此，各类建议、意见和帮助从四面八方铺天盖地而来，除非你能形成一套自己的市场理念，否则你无法分清它们的好坏和对错。
>
> ——爱德华兹、迈吉，2009

第4章

技术分析争议

本章目标

- 理解随机走势假说的基本原理；
- 理解股票市场回报率的历史分布；
- 理解有效市场假说的基本原理；
- 理解对技术分析的实用主义批评；
- 理解技术分析师对批评的回应。

尽管技术分析在业界得到了广泛使用，但是在学术界却没有获得同样程度的青睐。2005 年，弗拉奈金（Flanegin）和拉德（Rudd）对大学教授和从业者做过问卷调查，结果显示，业界和学术界对技术分析研究的侧重点是不同的。两人向教授们提出的调查问题是，请他们对 20 个投资课程中的主题给出重要性评估。教授们将这些主题按照 1～5 级进行排序，1 级表示很少讲授，5 级表示讲授该主题所花时间相当长。同样，从业者要根据自己在工作过程中使用的频次，分别按照 1～5 级对这些主题的重要性进行排序。1 级表示几乎不使用，5 级表示一直使用。表 4-1 给出了调查结果，可以看到，从业者很少用到教授们在课堂上很细致讲解的很多主题和技巧，同样，教授们也很少花费很多时间讲授从业者认为平时最常用的那些主题。

表 4-1 教授和从业者对金融主题的重要性的评估

主题	教授评估均值	从业者评估均值
投资组合理论	3.89	2.44
贴现现金流	3.87	2.95
资本资产定价模型/β 系数	3.85	2.48
回报率	3.85	2.41
红利贴现模型	3.77	1.73
有效市场假说	3.54	1.85
财务比率分析	2.70	2.56
套利定价	2.40	2.21
盈利会计分析	2.34	2.95
大众心理学	1.99	3.56

（续）

主题	教授评估均值	从业者评估均值
图表分析	1.80	3.56
EEC 分析	1.70	2.56
趋势线	1.70	4.39
支撑位/阻力位	1.68	4.41
交易区间	1.66	4.37
相对强弱指数	1.65	3.54
随机分析	1.63	3.51
成交量分析	1.54	3.78
移动平均/收敛分析	1.49	3.56
超买/超卖	1.46	3.93

资料来源：摘自 Flanegin，Rudd，2005。

考虑到多数学者反对使用技术分析，从业者和学者的看法有差别并不令人惊讶。事实上，1988 年罗伯特·斯特朗进行的一次调查表明，60% 以上的博士不认为技术分析可以作为提高投资效益的一种有效工具（Strong，1988）。由于学术界有这些观点，近年来在传统金融专业设置上，技术分析相关课程并没有得到重视。弗拉奈金和拉德的研究成果也说明了这一点。

由于学术界在心理上强烈排斥技术分析，因此在讨论具体技术分析方法和工具之前，在本章中，我们先梳理一下学术界对技术分析的一些批评观点。反对技术分析的主要理论依据是随机走势假说（random walk hypotehsis，RWH）、有效市场假说（efficient markets hypothesis，EMH）和资本资产定价模型（capital asset pricing model，CAPM）。这些假说都假定在纯粹条件下，技术分析或基本面分析都是不可能有效的。我们现在来看看这些假说。

市场波动是随机游走的吗

反对技术分析的人声称，根据过去的技术数据（比如价格和成交量）预测未来走势是徒劳无益的做法。在畅销书《漫步华尔街》（*A Random Walk Down*

Wall Street）[1]中，作者伯顿·马尔基尔（Burton Malkiel）认为技术分析“和炼金术无异”。很多反对者认为股票价格没有形态模式可言，他们觉得股票价格的波动是随机的，没有“记忆”。这一假定意味着，基于用价格预测价格的技术分析没有理论基础，因为价格波动是随机的。

当无法通过观测过去预测未来时，就会发生随机波动。例如，掷硬币就可以看作一个随机事件。你扔一次硬币，正面朝上，观察到这个结果，对你预测下一次掷硬币会出现什么结果没有任何帮助。每一次掷硬币都是一个独立事件，一次结果对于其他各次结果没有任何影响。如果股票市场遵循随机波动规律，就不可能通过观察过去的价格波动来预测未来的股票价格。

股票价格在随机波动之后会出现反复，这一观点由法国数学家路易·巴舍利耶（Louis Bachelier）在他的博士论文《投机理论》（*The Theory of Speculation*）中首先提出（详见下面的技术分析知识4-1）。他说“投机者的数学期望值永远是零”。尽管是巴舍利耶提出了这个概念，却是皇家学会的研究员卡尔·佩尔森（Karl Pearson）1905年在《自然》杂志上引入了“随机游走”这个说法。

1937年，在《计量经济学会会刊》（*Econometrica*）发表的文章《股票市场行为中的一些后验概率》（Some A Posteriori Probabilities in Stock Market Action）中，阿尔弗雷德·考尔斯（Alfred Cowles）和赫伯特·琼斯（Herbert E. Jones）提出，股票市场的价格表现出随机性。由保罗·库特纳（Paul Cootner）编辑，在1964年出版的著作《股市价格的随机特征》（*The Random Character of Stock Market Prices*），向大众介绍了随机游走理论及其在股市上的应用。1965年，尤金·法玛那篇颇有影响力的文章《股市价格的行为模式》（The Behavior of Stock Market Price）在《商业期刊》（*The Journal of Business*）上发表，进一步提升了随机游走理论的可信性。

---

[1] 此书中文版已由机械工业出版社出版

技术分析知识4-1

路易·巴舍利耶

路易·巴舍利耶（1870—1946）是世界上第一个预测了布朗运动（Brownian motion）、金融股票价格随机游走、期权定价和随机过程的鞅现象（martingales）的学者，远远早于爱因斯坦（Einstein）、维纳（Wiener）、布莱克（Black）和斯科尔斯（Scholes）等人。巴舍利耶才华横溢，受到了他的导师亨利·庞加莱（Henri Poincaré）的极力推荐和赞扬，随后在索邦大学和其他几所学校讲学。1926年，他在第戎申请教授职称被拒绝，原因是另一位著名数学家保罗·利维（Paul Levy）的一封批评信。保罗·利维并不了解路易·巴舍利耶的早期研究成果。利维后来得知了巴舍利耶的研究，1931年向巴舍利耶致函道歉。最终，巴舍利耶在贝桑松被评为教授。爱因斯坦一生中从未听说过巴舍利耶的工作和成就。20世纪60年代，保罗·萨缪尔森（Paul Samuelson）教授向世界顶尖经济学家们介绍了巴舍利耶的研究成果，他的金融理论才再次被发掘出来。

肥尾现象

正态分布曲线看上去与图4-1中的那条钟形曲线相似。这个正态（高斯）分布经常出现在自然科学和社会科学中，用来表示未知分布的真值随机变量。（见附录A有关正态分布更详细的介绍。）

图4-2表明了通用电气公司（General Electric）自2003年1月1日至2004年11月19日股票收益的实际分布曲线。与图4-1相比，实际的股票收益（见图4-2）与标准的钟形曲线（见图4-1）并不完全一致。请仔细比较两幅图中曲线的两端（又称为尾部）。图4-1中正态分布曲线的两端越来越细，逐渐接近X轴，而图4-2中的实际股票收益并没有出现这种尾部变细的情况；相反，可以发现其尾部保持了肥厚形态或没有向X轴靠近。可以说，图4-2中存在“肥尾”现象，而图4-1中没有。

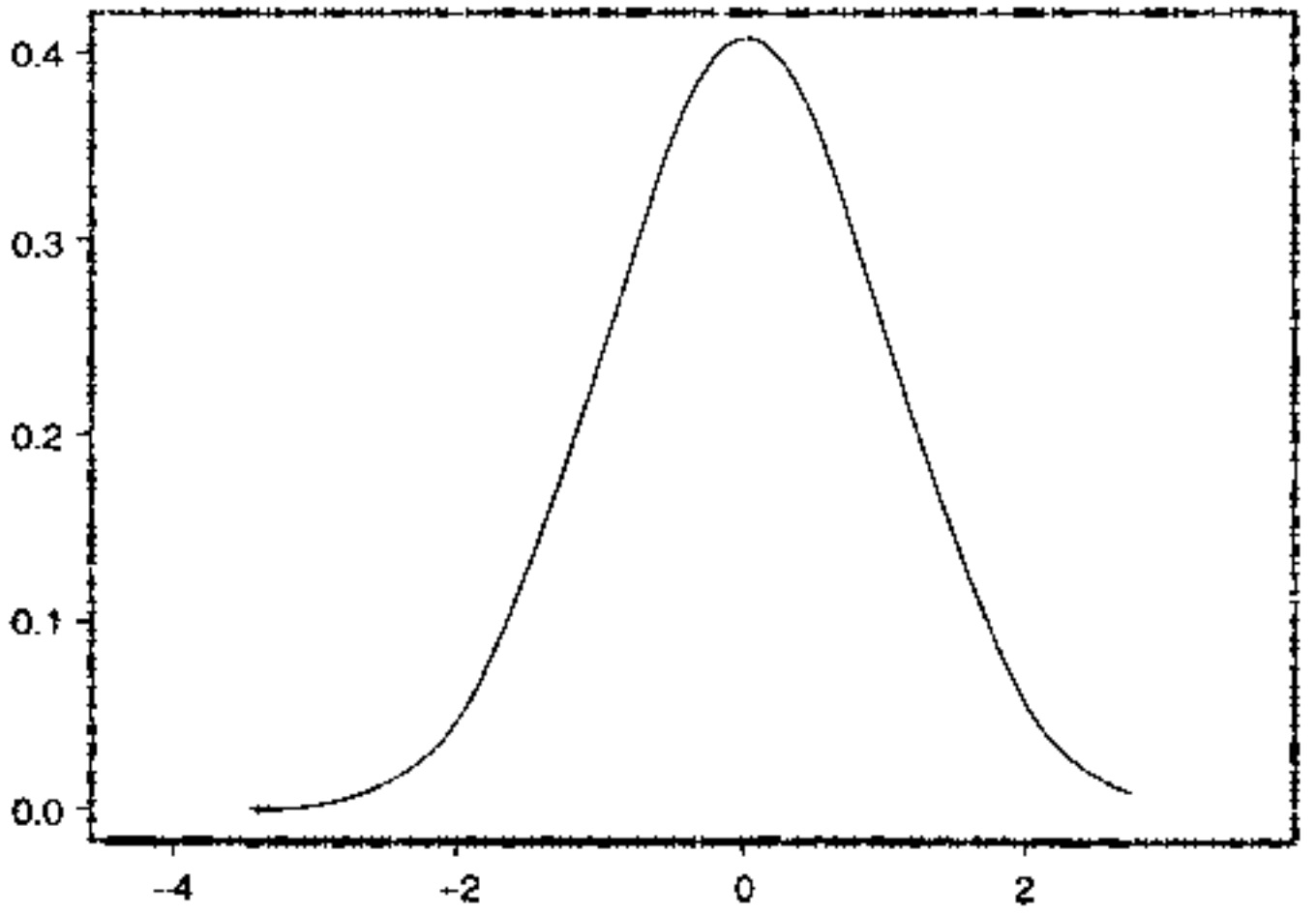


图 4-1　正态（高斯）钟形曲线

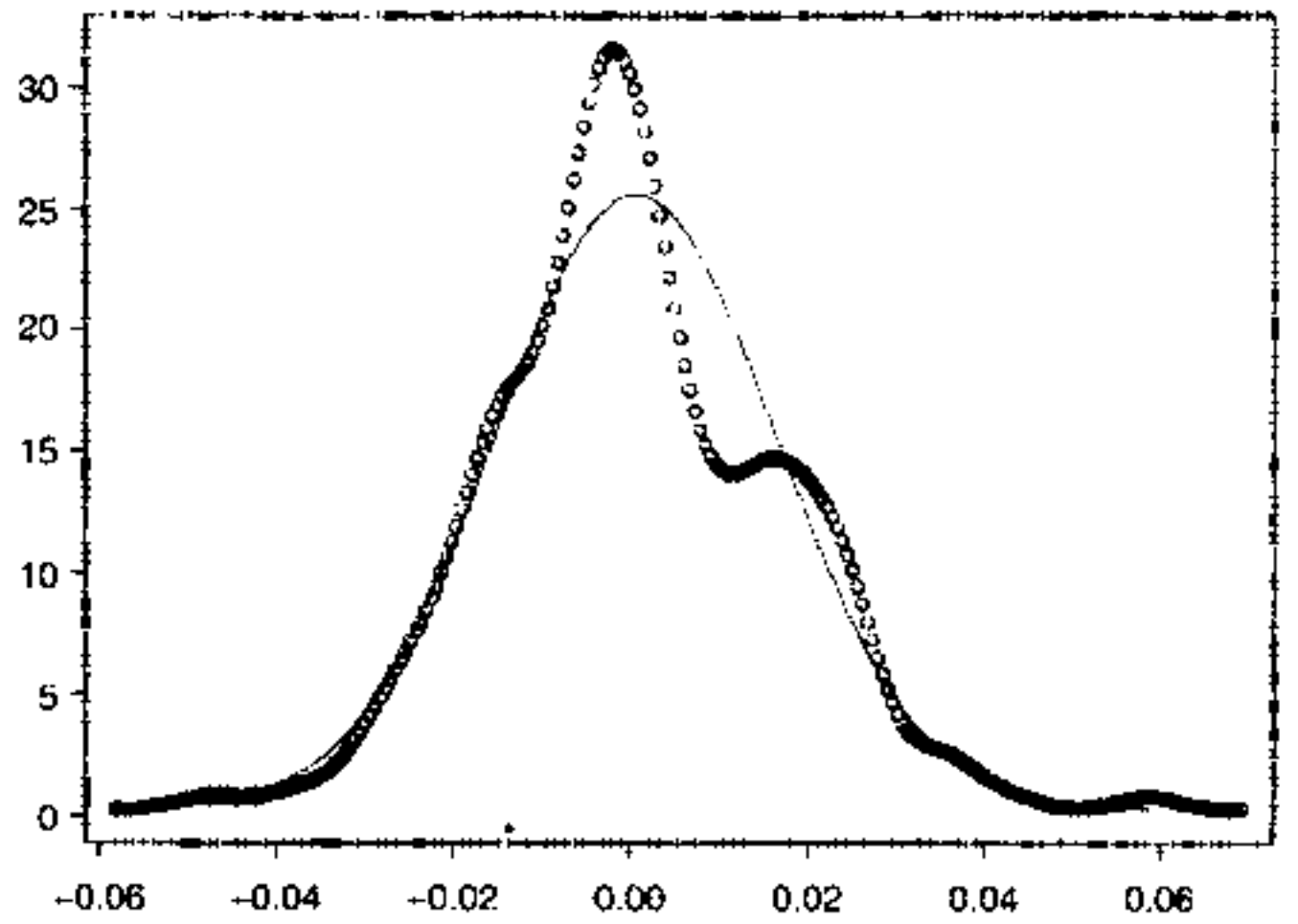


图 4-2　通用电气密度估计与正态分布对比（摘自 Luke Olsen，"Why Be Normal?" Society for Amateur Scientists，E-bulletin，November 21，2003）

早在 1915 年，卫斯理·C. 米切尔（Wesley C. Mitchell）就留意到，价格变化并不完全符合图 4-1 中的高斯（正态）分布。莫里斯·奥利维尔（Maurice

Olivier）在其1926年的论文中，弗里德里克·米尔斯（Frederick C. Mills）在《价格行为》（*The Behavior of Prices*，1927）中都提供了更多有关价格变化符合"尖顶峰度分布"（leptokurtic distribation）特征的证据。这种分布比高斯正态分布更"尖"，有一个细尖的峰顶和肥厚的尾部。肥尾表明股价更有可能经常出现与正态分布相比大幅偏离平均回报水平的情况。

伯努瓦·曼德布罗（Benoit Mandelbrot）观察到，1900年以来的股市数据都符合米切尔和米尔斯所说的情况。他指出市场数据与高斯分布的差异很明显，而且给出了一个新的价格行为模型，并对该模型进行了检验，认为价格行为是一个更一般的稳定的帕累托分布（Paretian Distribution）。

一个例子是发生在1987年10月19日的股价大幅下跌事件。这一天被称为"黑色星期一"，美国股市爆仓，道琼斯工业平均指数（DJIA）下跌了22.6%。在一天内随机发生这么大幅度下跌的概率有多大呢？在1996年发表在《金融学刊》（*Journal of Finance*）上的文章中，作者卡斯滕·杰克沃斯（Carsten Jackwerth）和马克·鲁本斯坦（Mark Rubenstein）指出，即使宇宙里的生命再复活十亿次，而且股票市场每天都开市，类似"黑色星期一"这样的股市大跌仍然是"不大可能"发生的。2003年，狄迪耶·索奈特（Didier Sornette）在《股市为何爆仓：复杂金融体系大事记》（*Why Stock Markets Crash: Critical Events in Complex Financial Systems*）一书中说，从统计上讲，我们在"黑色星期一"那天遭遇的股市崩溃也是5.2亿年才能见到一次。因此，1987年10月的股市负回报显然是一个反常现象。

尽管大量统计证据表明股市回报不遵从正态分布，正态分布特性仍被大量运用于描述股市回报。这样做是否合适，取决于如何解读。正态分布的数学理论比其他分布更易使用。如果采用正态分布得出的结果，与使用其他更稳健、准确的假设得出的结果相比没有明显差别，那么使用这种较简易的分布就是合适的。同时，重要的一点是尽管股市回报很少遵从正态分布，也不能由此得出股市回报不随机的结论。其他分布，包括前面的尖峰分布，也是可以从随机变量中得来的。

出人意料的大幅回撤

“黑色星期一”造成了股市一次史无前例的大亏损。尽管这一天就已经远远偏离了股票收益平均值，但是在10月19日这一天之前，市场已经发生了连续三天的亏损。这三个交易日的负收益率分别是-2%、-3%和-5%。换言之，四天的连续亏损导致了市场30%的跌幅。市场遭遇连续亏损的时段被称为“回撤”（drawdown）。

索奈特研究了此类市场回撤现象，试图从中了解为什么会发生这种异常现象，以及如何用随机游走理论对其进行综合分析。索奈特认为，虽然独立因素可以解释一次大的偏离均值现象，但是连续发生两次甚至多次的偏离就不寻常了。

例如，股票市场一天达到10%跌幅的概率大约是千分之一，这就相当于每四年会发生一次这样的下跌。虽然这一跌幅本身是对日均收益率的大幅偏离，但这仍是在正态分布范围内可能发生的情况。如果股票收益事件之间是相互独立的，则两天连续达到10%跌幅的概率就相当于这两个独立事件发生概率的乘积，即千分之一乘以千分之一。同理，3天连续日跌幅为10%的概率，也即连续累计30%的市场回撤，其发生概率就是千分之一的三次方，即十亿分之一。由此可知，从统计学上讲，3天连续发生10%的市场回撤，有可能400万年才会发生一次！

当然，根据历史记录，这类连续发生的事件也确实出现过，尤其是连续下跌。但是这些事件的发生已经表明股市随机游走理论站不住脚了，也就是说，当连续的收益达到一个重要的临界值时，随机和独立性就消失了，人们此时可以开始预测未来的收益。索奈特将这类时段称作“突发关联”（bursts of dependence），或者“可预测区间”（pockets of predictability）。假如这些连续下跌发生的频次比统计预测的次数多，则表明每日股票收益之间存在某种关联，也就说明股票收益并不遵循随机游走规律。

如表4-2所示，索奈特的研究成果表明，道琼斯工业平均指数（DJIA）的大幅度回撤比按统计学计算出的发生频率更高。20世纪发生了3次股市大跌（分别发生在1914年、1929年和1987年），按照概率法则，索奈特计算出这类幅度的骤跌每隔5000年才有可能发生一次。因此，他得出结论：在短短的75年中，发生了3次如此严重的市场下跌，说明这种股市连续回报的出现并不是完全随机的。

表4-2 道琼斯工业平均指数过去的下跌统计

排名	开始日期	道琼斯工业平均指数	持续时间（天）	下跌幅度（%）
1	10/1987	2 508	4	-30.7
2	7/1914	76.7	2	-28.8
3	10/1929	301	3	-23.6
4	7/1933	109	4	-18.6
5	3/1932	77.2	8	-18.5
6	11/1929	238	4	-16.6
7	11/1929	274	2	-16.6
8	8/1932	67.5	1	-14.8
9	12/1931	90.1	7	-14.3
10	9/1932	76.6	3	-13.9
11	9/1974	674	11	-13.3
12	6/1930	240	4	-12.9
13	9/1931	110	5	-12.4
14	8/1998	8 603	4	-12.4

资料来源：摘自 Didier Sornette（2003）

索奈特发现，在正常情况下，股市回报一般遵循正态分布。这些正常的情况是指99%的市场回撤。而剩余的1%的市场回撤则遵循完全不同的规律，当股市发生不寻常的下跌时，这类市场回撤就出现在市场收益分布的肥尾区域（见图4-3）。有趣的是，索奈特还发现，这一类特殊的市场回撤和异常的市场行为，同样适用于外汇市场、黄金市场、国外股票市场和主要股票，尽管个别的日内下滑幅度仍位于正态分布之中。

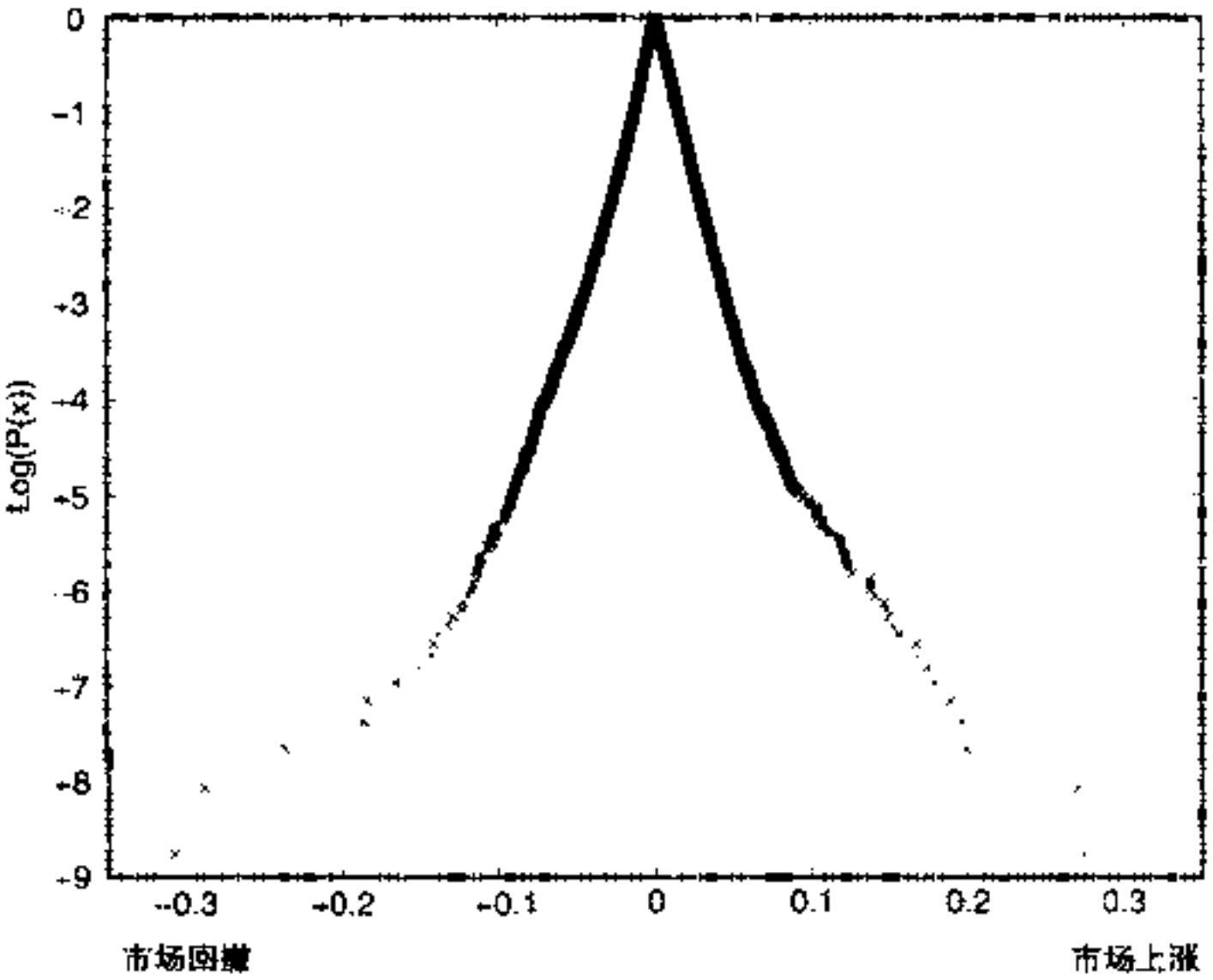


图 4-3　道琼斯工业平均指数上涨和回撤频次

资料来源：Courtesy of Didier Sornette, from a January 28, 2003 private paper: Critical Market Crashes.

在这幅图里，索奈特比较了道琼斯工业平均指数在 20 世纪发生的重要上涨和回撤次数，将实际次数与按照随机性假设算出的频次（如图中直线所示）进行了比较。

这些出人意料的大幅回撤，现在被称作“黑天鹅事件”。公元前 2 世纪，古罗马诗人朱瓦纳尔（Juvenal）曾描写过他看到的一只黑天鹅，而在那个时代，人们认为不存在黑天鹅。在塔勒布的书《随机漫步的傻瓜》（*Fooled by Randomness*，2001）中，“黑天鹅”是对出乎意料且影响巨大的极端事件的一个隐喻，比如大幅市场回撤，后来被纳入到金融理论中。塔勒布认为，投资者低估了非预期肥尾事件发生的概率，而且没有考虑到这对他们的投资产生的巨大影响。

比例关系

随机游走总是存在于某个幅度范围之内。根据随机走势理论，如果价格变

化超过了某个连续的时间间隔，比如超过了几天，则在另一个时间间隔上，比如几周，就会出现随机分布，而且波动幅度与原来的时间间隔的平方根成正比。换言之，典型的市场回报波幅的平方根会随着时间延长而增大。如果这一比例关系还存在，则价格变化并非完全随机。此外，如果价格变化分布与一个理想的随机数列的分布有很大的不一致，则随机性的说法很难成立。

麻省理工学院的罗闻全（Andrew W. Lo）和沃顿商学院的克雷格·麦金利（A. Craig MacKinlay）见图4-4曾经试图通过试验验证上述比例关系是否存在。1988年，在《金融研究评论》（*Review of Financial Studies*）发表的文章《股票市场价格不遵循随机游走》（*Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks: Evidence from a Simple Specification Test*）中，他们指出，从1962年9月至1985年12月，市场波幅与时间间隔并不成正比，并得出结论：股票的投资收益并不具备随机特征。



罗闻全　　麦金利

图4-4　罗闻全教授和麦金利教授

罗闻全和麦金利使用一个简单的数学模型，展示了股票价格的非随机性。

奇怪的是，学者们之前竟然没有发现如此简单的证据。之后，他们对已有文献进行了更细致的研究，发现还有其他学者（Larson，1960；Alexander，1961；Osborne，1962；Cootner，1962；Steiger，1964；Niederhoffer & Osborne，1966；Schwartz & Whitcomb，1977）也提出了证券价格不遵循随机游走规律的观点。在上述文章中，除了施瓦茨和惠特科姆的文章，其他学者的文章无一例

外发表在非主流的金融学术杂志上，因而被金融学界忽略了。直到今天，在没有读到此类文献或获悉他们的成果之前，很多专业人士仍会认为证券价格是遵循随机游走规律的。

> 随机游走模型在整个抽样检验期内（1962～1985 年）都被明显证伪了。在这段时期，多个综合股票收益指数和按照规模分类的投资组合，也呈现出了与随机游走不相符的情形。虽然人们主要根据小型股票的价格行为而否定这个模型，但也不能由此归咎于交易频次过低或不同时段的市场波动。此外，股票周回报不遵循随机游走模型，也不支持资产价格的均值回归模型（mean-reverting model）（罗闻全，麦金利，1988）。

总之，独立性、分布和比例关系，这三方面的证据否定了随机游走假说，而市场异常情形的出现，暗示了在自由交易的市场中，还存在着其他运行规律。价格收益没能提供符合随机走势的概率方面的证据，并不代表技术分析就是一项可靠的策略。是的，某些技术策略可能是管用的，但是对随机走势假说的否定，只是表明价格收益并非完全随机的，它们之间有可能是不独立的。换言之，市场可能拥有“记忆”，这使其具备了某种形式的预测未来的能力。对于技术分析来说，对随机游走假说的否定，其重要性在于：技术分析的盈利能力不能被“不可能”这个说法自动否定。如果价格收益之间存在着相互依赖关系的话，那么正如上述检验结果所示，用技术分析预测未来价格的大门是敞开的。

过去的价格形态能否用于预测未来的走势

一些认定股票价格不遵循随机游走的研究者对技术分析的有效性不以为然。这些反对者认为，尽管事后分析时，可以找到一些市场形态，用来解释股价的

运动走势，但是过去的价格形态不能用于预测未来。换句话说，用过去的价格形态无法解释超过平均水平的股票收益。这个反对者群体中有很多学者，他们之所以反对这种做法，主要出于以下两个原因。

首先，虽然市场有一些基本的价格形态，但是新信息会对基本形态产生足够大的影响，使其产生很大变化，即使人们了解基本市场形态，也未必能依靠这些知识获利。例如，不断重复出现的商业周期是众所周知也是被人们认可的经济现象，但它却不像谐波那样可预测。经济在经历了扩张期之后，接着就是低迷的收缩期，两者交替出现。因此，我们可以预测未来会出现周期性的扩张和收缩。但是，每个商业周期都是独一无二的。这些周期在持续的时间长度和力度方面各不相同。因此，认识到周期会重复出现，并不等同于可以预测周期持续的时间或收缩的力度。

其次，即使能利用过往股市统计数据，比如价格和成交量，来预测股市未来的动向，我们也不能利用这些信息获取超过平均利润水平的利润。这一结论是由有效市场假说直接推导出来的。有效市场假说在经济和金融界的认可程度较高，尤其是在学术界。有效市场假说认为，只有新信息会引发价格变化，这些变化会被人们马上加以理性利用。通过套利行为，任何非同寻常的价格活动都可以很快被调整，返回真实的价格水平。因此，由于没有获悉新信息，技术分析无法确定未来的价格，因而技术分析也就没法起作用。

市场有效性

由于有效市场假说（EMH）在过去50年的时间里一直居于金融理论的核心地位，因此我们需要花一点时间，讨论一下有效市场假说的基本观点，解释为何如此有趣且发人深省的理论却不能反映真实的投资和市场。

市场有效说的是在竞争性市场中，价格如何对新信息做出反应。